7.3 离散型随机变量的数字特征

FIG · E3-7-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

核心公式与特殊分布：

数学期望：$E(X)=\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot p_i$

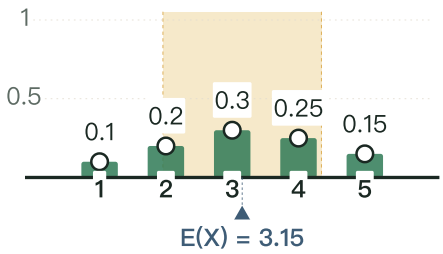
方差快捷算法：$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\sum x_i^2 p_i-\mu^2$

线性性质：$E(aX+b)=aE(X)+b,\quad D(aX+b)=a^2D(X),\quad \sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$

两点分布 $X\sim B(1,p)$：$E(X)=p,\quad D(X)=p(1-p)$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. X 取 $-1,0,2$ 的概率分别是 $0.2,0.5,0.3$。$E(X)$ 是?

☐ A 0.4　☐ B $\frac{1}{3}$　☐ C 0.6　☐ D 1

2. $E(X)=2$，$D(X)=3$，$Y=3X-1$。$E(Y)$ 和 $D(Y)$ 分别是?

☐ A 5，27　☐ B 5，9　☐ C 5，26　☐ D 6，27

3. 掷一个均匀骰子，点数为 X，$E(X)=3.5$。下面哪句话对?

☐ A 多掷几次，总会有一次掷出 3.5

☐ B 掷很多次，点数的平均值会接近 3.5

☐ C 点数只能是整数，均值 3.5 一定算错了

4. 一张刮刮卡卖 5 元：0.03 的机会中 100 元，0.1 的机会中 10 元，其余不中。买一张，净收益（奖金减去 5 元）的均值是?

☐ A 4 元，买了平均赚　☐ B -1 元，长期看平均每张亏 1 元

☐ C -1 元，所以每买一张都正好亏 1 元

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$(-1)\times 0.2+0\times 0.5+2\times 0.3=-0.2+0+0.6=0.4$。选 B 是把三个取值简单平均了；选 C 是漏了 -1 那一项的负号贡献。

(2) [A]

A。$E(Y)=3\times 2-1=5$，$D(Y)=3^2\times 3=27$。B 是 a 没平方；C 是把 -1 也减到了方差上，可平移不改变方差；D 是均值忘了 -1。

(3) [B]

B。均值是按概率加权的平均，说的是很多次的平均水平，它不一定是 X 能取到的值。A、C 都把「均值」当成了「某一次的结果」。

(4) [B]

B。净收益可能是 95、5、-5 元，概率 0.03、0.1、0.87：

$$95\times 0.03+5\times 0.1+(-5)\times 0.87=2.85+0.5-4.35=-1。$$

也可以先算奖金均值 $100\times 0.03+10\times 0.1=4$，再减成本 5。A 忘了扣成本。C 把长期平均当成了每一次的结果：单买一张只会是 95、5 或 -5，不会正好是 -1。